

机构投资者与个人投资者羊群行为的差异

李志文 余佩琨 杨 靖

(清华大学经济管理学院, 北京 100084)

摘 要:本文利用 TopView 的投资者仓位变化和账户数变化的日数据, 将投资者羊群行为定义为投资者持有各只股票仓位变化的标准差, 详细探讨机构投资者与个人投资者羊群行为的差异。结果显示在中国资本市场上: (1) 机构投资者的羊群行为比个人投资者的羊群行为更明显; (2) 个人投资者的交易行为难以模仿机构投资者的交易行为。本文从羊群行为这个角度展示中国资本市场的微观结构, 有助于投资者和学者更加深刻地理解中国资本市场的本质。

关键词:机构投资者; 个人投资者; 羊群行为

JEL 分类号: G10; G19; D53 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-7246(2010)11-0077-13

一、引 言

所谓羊群行为 (Herding Behavior), 指在羊群中, 头羊带领小羊, 小羊跟着头羊一起活动。在资本市场中, 投资者也会出现羊群行为。投资者在自身信息不完善的条件下, 受投资情绪的驱动, 追踪并企图模仿其他投资者的交易行为。尽管个人投资者不一定可以跟踪到机构投资者的投资动向, 但仍有不少个人投资者十分渴望能够踏准机构投资者的投资节奏。

羊群行为可以用行为金融理论和内幕交易理论来解释。行为金融理论主要通过投资者情绪理论来分析羊群行为。投资者的情绪会影响价格 (Lee, Shleifer & Thaler, 1991),

收稿日期: 2010-05-23

作者简介: 李志文 (1944-), 男, 广东梅县人, 清华大学特聘教授, 浙江大学光彪讲座教授兼商学院院长, 美国 Tulane University 商学院 J. R. Cohen 讲座教授。

余佩琨 (1980-), 男, 江西上饶人, 清华大学会计学博士, 现任职于中信资产管理有限公司。

杨 靖 (1977-), 女, 吉林长春人, 清华大学经济管理学院博士生。作者感谢匿名评审人的意见, 但文责自负。

①关于投资者行为研究的文献, 请参阅 Barber, Odean & Zhu (2009); Kurov (2008) 和 Watanabe (2008)。关于数据对投资者行为研究的重要性, 请参阅 Dorn, Huberman & Sengmueller (2008), 他们的研究能有进展是因为他们能收集到德国 3.7 万个投资者的交易数据。

投资者情绪相互传染,股票涨的时候,投资者情绪高昂,争先恐后地买入,唯恐踏空,表现为“追涨”;股票跌时,投资者情绪低落,唯恐套牢,争先恐后地卖出,表现为“杀跌”。资本市场的行情大起大落,暴涨暴跌,原因之一就是投资者出现“追涨杀跌”的羊群行为。本文的羊群行为也定义为“追涨杀跌”,具体表现为股票仓位变化一致,投资者同时进行买入或者卖出的投资行为。内幕消息的传播也会加剧羊群行为。某些投资者提前知道内幕消息,拥有信息优势(Ke & Petroni, 2004; Chen & Hong, 2006),会抢在消息正式公布前调整投资策略,好消息的话会提前增仓,坏消息的话会提前减仓,从而会集中地买卖一些股票,引起强烈的羊群行为。

本文的研究结果显示,在中国资本市场上,机构投资者的羊群行为比个人投资者的羊群行为更明显,个人投资者的交易行为难以模仿机构投资者的交易行为。已有文献大部分从收益或者交易量角度分析投资者的羊群行为。本文利用 TopView 数据,直接分析投资者的仓位变化和账户数变化,直观地展示了投资者的羊群行为,尤其是机构投资者与个人投资者羊群行为的差异。本文从羊群行为这个角度清晰地展示中国资本市场的微观结构,这是本文的主要创新之处。本文的研究,在实务和理论上都有一定的意义。从投资实务角度来看,有助于投资者更加准确地理解中国资本市场上的羊群行为;从理论分析的角度来看,有助于拓展行为金融理论在中国资本市场上的运用。

下文的安排,首先对文献进行整理,推导出本文的研究假说;其次阐述本文的变量与样本;再次,对主要变量进行描述性统计分析;接着,从实证角度对机构投资者与个人投资者的羊群行为进行比较;最后,得出本文的结论与研究启示。

二、文献回顾与研究假说

中国资本市场上确实存在明显的羊群行为。孙培源和施东晖(2002)改进了宋军和吴冲锋(2001)的研究方法,以 CAPM 为基础,建立了一个更为合理的羊群行为检验模型。结果表明,在政策干预频繁和信息不对称严重的市场环境下,中国股市存在羊群行为。李平和曾勇(2005)借鉴 Avery & Zemsky(1998)的模型,结论显示,交易者之间持仓量的变化可能引起羊群效应。当交易者的持仓量较低时,容易发生买的羊群行为;当交易者的持仓量较高时,容易发生卖的羊群行为。中国资本市场上的羊群行为比国际资本市场上的羊群行为更明显。宋军和吴冲锋(2001)发现,中国证券市场的羊群行为程度高于美国证券市场的羊群行为程度。陈浩(2004)的结果显示,关于资本市场所有基金的平均羊群行为程度,美国为 2.5~3.4,中国为 8.8。

上市公司的规模对羊群行为有影响。规模越小的上市公司,越容易被操控,从而羊群行为越明显。陈浩(2004)使用传统的 Lakonishok, Shleifer & Vishny(1992)的方法进行了检验,结果发现羊群行为在投资基金之间表现显著。相对于大盘股,投资基金在买卖小盘股时羊群行为更明显。市场环境对羊群行为也有影响。宋军和吴冲锋(2001)参考 Christie & Huang(1995)的度量方法,检验了牛市和熊市的羊群行为,发现牛市时的羊群行为

不如熊市时的羊群行为,原因是“杀跌”比“追涨”更强烈。这与行为金融理论是一致的,投资者在损失的情况下是风险偏好的,在盈利时是风险厌恶的,投资者损失时所感受到的痛苦大于盈利时所获得的快乐。行业因素对羊群行为也有影响,但目前较权威的文献似乎很少探讨行业因素对羊群行为的影响的原因。行业因素可以从上市公司规模的角度来解释,因为不同行业的上市公司的规模不同。投资者类型对羊群行为也有影响。机构投资者的羊群行为确实比个人投资者更显著。Li, Rhee & Wang(2009)使用成交量的数据,比较了中国资本市场上机构投资者与个人投资者羊群行为的差异。结果发现,机构投资者的羊群行为比个人投资者的羊群行为更明显,这是因为机构投资者比个人投资者有更多的信息优势。个人投资者只能依靠市场上的公开信息,投资情绪更容易受市场大盘影响。

实际上,机构投资者的羊群行为能够影响股价,从而获得更高的收益,这是机构投资者进行羊群行为的动因之一。相比之下,个人投资者的交易行为对股价的影响能力更弱,个人投资者缺乏动力进行羊群行为。Wermers(1999)使用1974~1995年的共同基金(Mutual Fund)作为研究样本,发现对于规模较小的股票和成长性较好的股票,共同基金的羊群行为比较显著。机构投资者以羊群方式买入的股票在6个月内的收益高于机构投资者以羊群方式卖出的股票约4%。这意味着机构投资者的羊群行为确实影响了股价,加速了股价的调整过程。Nofsinger & Sias(1999)发现机构投资者的持股比例与同期的收益是显著正相关的,原因之一是机构投资者的羊群行为比个人投资者的羊群行为对股价有更大的影响。另一方面,机构投资者数量远少于个人投资者,机构投资者之间进行交流获得内幕信息的可能性远大于个人投资者。尤其在股市暴涨暴跌时,机构投资者的交易行为往往趋于一致,相互影响。Sias(2004)认为,机构投资者当期股票需求与上一期股票需求是正相关的,这与机构投资者的羊群行为和惯性交易策略有关。尽管机构投资者是惯性交易者,但是惯性交易很难解释机构投资者的羊群行为,机构投资者会推断并跟踪其他机构投资者的交易行为才是机构投资者羊群行为的原因。

总体而言,机构投资者比个人投资者更有动力进行羊群行为,因为机构投资者对于股价的影响力比个人投资者对于股价影响力更大,从而可以获得更高的收益。机构投资者比个人投资者有更多的信息优势,机构投资者可以通过分享内幕消息从而相互影响,机构投资者的交易行为往往比个人投资者的交易行为更趋于一致。因此,本文提出第一个研究假说:

H_1 :中国资本市场上,机构投资者的羊群行为比个人投资者的羊群行为更明显。

研究假说 H_1 与Li, Rhee & Wang(2009)的研究假说类似。若研究假说 H_1 得到支持,说明在机构投资者中,“头羊”的影响力较大,其他机构投资者作为“从羊”,会紧密跟着“头羊”买进卖出;相比之下,个人投资者中“头羊”的影响力不如机构投资者中“头羊”的影响力大,其他个人投资者作为“从羊”,跟着“头羊”买进卖出的紧密程度不如机构投资者。

研究假说 H_1 从机构投资者内部和个人投资者内部来分析羊群行为,进一步地研究,

机构投资者和个人投资者之间的羊群行为将是怎么样呢？从直觉上分析，个人投资者会试图模仿机构投资者的行为，因为机构投资者代表“专业”的投资力量，投资理念和投资手法都比个人投资者更先进，个人投资者模仿机构投资者的交易行为或许能获得更高的收益。虽然个人投资者试图模仿机构投资者，但是个人投资者却不一定能够成功模仿机构投资者，机构投资者和个人投资者作为不同种类的投资人，他们之间的羊群行为不一定明显。这是因为在中国资本市场上，尽管个人投资者数量远多于机构投资者，但是个人投资者的资金实力远小于机构投资者。机构投资者因为资金实力雄厚而占据资本市场的主导地位。

表 1 变量定义

变量	含义	详细定义
$AR_{j,t}$	收益	第 t 日第 j 只股票经过市场调整的收益。 $AR_{j,t} = R_{j,t} - R_{m,t}$ ，其中 $R_{m,t}$ 表示市场收益， $R_{j,t}$ 表示第 j 只股票的收益。
$Institution_{j,t}$	机构投资者的仓位	机构投资者在第 t 日持有第 j 只股票的仓位(单位:%)。
$Institution_n_{j,t}$	机构投资者的账户数	第 t 日持有第 j 只股票机构投资者的账户数。
$\Delta Institution_{j,t}$	机构投资者的仓位变化	机构投资者在第 t 日相对于前一个交易日持有第 j 只股票的仓位变化(单位:%)。 $\Delta Institution_{j,t} = Institution_{j,t} - Institution_{j,t-1}$ 。
$\Delta Institution_n_{j,t}$	机构投资者的账户数变化	机构投资者在第 t 日相对于前一个交易日持有第 j 只股票的账户数变化。 $\Delta Institution_n_{j,t} = Institution_n_{j,t} - Institution_n_{j,t-1}$ 。
$\overline{\Delta Institution}_{j,t}$	机构投资者平均仓位变化	机构投资者在第 t 日相对于前一个交易日平均仓位变化(单位:%)，用所有股票的机构投资者的仓位变化的均值表示。
$Corporation_{j,t}$	法人投资者的仓位	法人投资者在第 t 日持有第 j 只股票的仓位(单位:%)。
$Corporation_n_{j,t}$	法人投资者的账户数	第 t 日持有第 j 只股票法人投资者的账户数。
$\Delta Corporation_{j,t}$	法人投资者的仓位变化	法人投资者在第 t 日相对于前一个交易日持有第 j 只股票的仓位变化(单位:%)。 $\Delta Corporation_{j,t} = Corporation_{j,t} - Corporation_{j,t-1}$ 。
$\Delta Corporation_n_{j,t}$	法人投资者的账户数变化	法人投资者在第 t 日相对于前一个交易日持有第 j 只股票的账户数变化。 $\Delta Corporation_n_{j,t} = Corporation_n_{j,t} - Corporation_n_{j,t-1}$ 。

续表

变量	含义	详细定义
$Individual_{j,t}$	个人投资者的仓位	个人投资者在第 t 日持有第 j 只股票的仓位(单位:%)。
$Individual_n_{j,t}$	个人投资者的账户数	第 t 日持有第 j 只股票个人投资者的账户数。
$\Delta Individual_{j,t}$	个人投资者的仓位变化	个人投资者在第 t 日相对于前一个交易日持有第 j 只股票的仓位变化(单位:%)。 $\Delta Individual_{j,t} = Individual_{j,t} - Individual_{j,t-1}$ 。
$\Delta Individual_n_{j,t}$	个人投资者的账户数变化	个人投资者在第 t 日相对于前一个交易日持有第 j 只股票的账户数变化。 $\Delta Individual_n_{j,t} = Individual_n_{j,t} - Individual_n_{j,t-1}$ 。
$\overline{\Delta Individual_{j,t}}$	个人投资者平均仓位变化	个人投资者在第 t 日相对于前一个交易日平均仓位变化(单位:%),用所有股票的个人投资者的仓位变化的均值表示。
$Size_j$	公司规模	第 j 只股票 2007 年底总市值的对数。

机构投资者的羊群行为比个人投资者的羊群行为更明显,原因之一可能是机构投资者比个人投资者更具有信息优势,在上市公司重大事项公布前就已经先行一步,提前采取买入或者卖出的行动。机构投资者信息搜寻和处理成本更低(王亚平、刘慧龙和吴联生,2009),机构投资者作为信息优势者,会先知先觉地增仓或减仓;而作为信息劣势者,个人投资者则可能采取与机构投资者相反的操作策略(余佩琨、李志文和王玉涛,2009)。因此,本文提出研究假说 H_2 :

H_2 : 中国资本市场上,个人投资者的交易行为难以模仿机构投资者的交易行为。

三、变量与样本

TopView 软件提供了投资者仓位变化的日数据,包括按投资者性质分组和按投资者持股数量分组情况,清楚地描述了投资者持仓结构和仓位变化等情况。TopView 数据将投资者分为机构投资者、法人投资者和个人投资者,其中机构投资者包括公募基金、QFII、保险、社保和券商等;法人投资者指除去机构投资者之外的以法人身份开户的投资者,包括企业法人投资者和解禁的“大小非”;个人投资者指除去机构投资者和法人投资者之外的投资者。本文的机构投资者和个人投资者指 TopView 数据的机构投资者和个人投资者。因为 TopView 软件只提供了沪市数据,没有提供深市数据,因此选择沪市所有 844 家 A 股公司作为研究样本。对于任何一只股票而言,机构投资者持仓 + 法人投资者持仓 + 个人投资者持仓 = 100%,机构投资者持仓变化 + 法人投资者持仓变化 + 个人投资者持仓

变化 = 0。

TopView 数据诞生于 2007 年 6 月 1 日,消失于 2009 年 1 月 1 日,因此样本期间为 2007 年 6 月 1 日~2008 年 12 月 31 日,共 19 个月。本文的研究变量主要变量包括收益 $AR_{j,t}$,机构投资者和个人投资者的仓位变化 $\Delta Institution_{j,t}$ 和 $\Delta Individual_{j,t}$,以及机构投资者和个人投资者的账户数变化 $\Delta Institution_n_{j,t}$ 和 $\Delta Individual_n_{j,t}$,详见表 1。另外在下文中,本文设计了度量机构投资者和个人投资者羊群行为程度的变量 $Institution_Herd_t$ 和 $Individual_Herd_t$ 。

四、实证分析

(一)描述性统计

从表 2 可以发现, $Institution_{j,t}$ 和 $Corporation_{j,t}$ 的最小值为 0.0000,或者说 $Individual_{j,t}$ 的最大值为 100.0000,意味着对于有些股票,没有机构投资者和法人投资者持仓,这些股票遭到机构投资者和法人投资者的抛弃。 $Institution_{j,t}$ 和 $Corporation_{j,t}$ 的均值也远小于 $Individual_{j,t}$ 的均值,这与中国资本市场上个人投资者数量远多于机构投资者和法人投资者数量有关。标准差在本文中是极其重要的变量,可以度量投资者羊群行为的程度,在下文中将会详细阐述。 $\Delta Institution_{j,t}$ 的标准差小于 $\Delta Individual_{j,t}$ 的标准差,已经部分支持了研究假说 H_1 。

表 2 主要变量的描述性统计

变量	样本数	最小值	均值	最大值	标准差
$Institution_{j,t}$	323924	0.0000	13.3580	92.2800	19.7250
$Corporation_{j,t}$	323990	0.0000	14.6379	99.0100	12.8431
$Individual_{j,t}$	323808	0.9800	72.0006	100.0000	23.7311
$\Delta Institution_{j,t}$	320302	-70.1000	-0.0047	70.1000	0.6153
$\Delta Corporation_{j,t}$	320372	-68.7000	0.0278	81.2130	1.1609
$\Delta Individual_{j,t}$	320116	-81.2120	-0.0225	75.6000	1.2036

注:因为有 844 家股票,394 个交易日,所以最大样本有 $844 \times 394 = 332536$ 个。由于部分变量有缺失值,实际样本略少于 332536。

(二)相关系数

在 Pearson 相关系数中,由于 $Institution_{j,t} + Corporation_{j,t} + Individual_{j,t} = 100$,因此 $Institution_{j,t}$ 、 $Corporation_{j,t}$ 与 $Individual_{j,t}$ 之间出现显著的相关性。同样地, $\Delta Institution_{j,t} + \Delta Corporation_{j,t} + \Delta Individual_{j,t} = 0$, $\Delta Institution_{j,t}$ 、 $\Delta Corporation_{j,t}$ 与 $\Delta Individual_{j,t}$ 之间也出现显著的相关性。 $\Delta Institution_{j,t}$ 与 $\Delta Corporation_{j,t}$ 、 $\Delta Institution_{j,t}$ 与 $\Delta Individual_{j,t}$ 以及 $\Delta Corporation_{j,t}$ 与 $\Delta Individual_{j,t}$ 之间是显著负相关的。 $\Delta Institution_{j,t}$ 与 $\Delta Individual_{j,t}$ 的相

关性尤其重要,因为 $\Delta Institution_{j,t}$ 和 $\Delta Individual_{j,t}$ 是本文最核心的两个变量,在下文中要反反复复用这两个变量。法人投资者不是本文研究的对象,因此 $\Delta Corporation_{j,t}$ 很少用到,不显示相关结果。同期的 $\Delta Institution_{j,t}$ 与 $\Delta Individual_{j,t}$ 之间负相关,意味着用同期的 $\Delta Institution_{j,t}$ 和 $\Delta Individual_{j,t}$ 进行回归分析,容易产生计量经济学上的问题。因此在下文中,极力避免同期的 $\Delta Institution_{j,t}$ 和 $\Delta Individual_{j,t}$ 同时出现,而是用时间上错开的,譬如用 $\Delta Institution_{j,t}$ 和 $\Delta Individual_{j,t-i}$ 或者 $\Delta Institution_{j,t-i}$ 和 $\Delta Individual_{j,t}$ 。另外, $Institution_{j,t}$ 与 $\Delta Institution_{j,t}$ 、 $Corporation_{j,t}$ 与 $\Delta Corporation_{j,t}$ 以及 $Individual_{j,t}$ 与 $\Delta Individual_{j,t}$ 之间显著正相关。

(三)羊群行为的比较

为了度量机构投资者和个人投资者羊群行为程度,本文使用研究羊群行为中常用的指标——标准差。这个指标在众多文献中使用,如宋军和吴冲锋(2001)、Hwang & Salmon(2004)和 Li, Rhee & Wang(2009)等。上述文献从收益或者交易量的标准差来定义投资者的羊群行为。实际上,股票收益或者成交量的影响因素太多,股票收益或者成交量趋向一致,只能间接说明投资者存在羊群行为,并不能直接说明投资者存在羊群行为。

从理论上说,用变异系数(Coefficient of Variance)来衡量离散程度似乎更合理。变异系数有全距系数、平均差系数和标准差系数等,常用的是标准差系数,等于标准差除以均值。但是在本文的数据中,表2的 $\Delta Institution_{j,t}$ 的均值-0.0047和 $\Delta Individual_{j,t}$ 的均值-0.0225均为负值,这样计算变异系数将会出现负值。由于统计学上的变异系数一般为正值,负值的变异系数含义不直观,不方便用于比较大小,因此用标准差而不用变异系数来衡量离散程度还是比较合理的。本文利用 TopView 数据,直接将投资者的羊群行为定义为仓位变化的标准差,直观清晰地展示了投资者的羊群行为。

机构投资者的羊群行为定义为机构投资者持有各只股票仓位变化的标准差 $Institution_Herd_t$,如式(1)。机构投资者投资行为越一致,羊群行为越明显,标准差 $Institution_Herd_t$ 越小。同理,个人投资者的羊群行为定义为个人投资者持有各只股票仓位变化的标准差 $Individual_Herd_t$,如式(2)。个人投资者投资行为越一致,羊群行为越明显,标准差 $Institution_Herd_t$ 越小。

$$Institution_Herd_t = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^N (\Delta Institution_{j,t} - \overline{\Delta Institution_{j,t}})^2}{N-1}} \quad (1)$$

$$Individual_Herd_t = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^N (\Delta Individual_{j,t} - \overline{\Delta Individual_{j,t}})^2}{N-1}} \quad (2)$$

在式(1)中, $\Delta Institution_{j,t}$ 指机构投资者在第 t 日相对于前一个交易日持有第 j 只股票的仓位变化, $\overline{\Delta Institution_{j,t}}$ 指机构投资者在第 t 日相对于前一个交易日平均仓位变化, N 指样本股票的只数。类似地,在式(2)中, $\Delta Individual_{j,t}$ 指个人投资者在第 t 日相对于

前一个交易日持有第 j 只股票的仓位变化, $\Delta Individual_{j,t}$ 指个人投资者在第 t 日相对于前一个交易日平均仓位变化, N 指样本股票的只数。

1. 按公司规模分组

按 2007 年底的总市值的对数进行排序, 排名在 $[67\%, 100\%)$ 为大公司, 排名在 $[33\%, 67\%)$ 为中公司, 排名在 $[0, 33\%)$ 为小公司。计算各组的 $Institution_Herd_t$ 和 $Individual_Herd_t$, 详见表 3。在表 3 中, “所有样本”的 $Institution_Herd_t$ 显著小于 $Individual_Herd_t$, 意味着机构投资者羊群行为的程度比个人投资者羊群行为的程度更高, 机构投资者更容易发生羊群行为。这支持了研究假说 H_1 : 中国资本市场上, 机构投资者的羊群行为比个人投资者的羊群行为更明显。将样本按公司规模分为 3 组后, 发现无论是大公司、中公司还是小公司, $Institution_Herd_t$ 均显著小于 $Individual_Herd_t$, 进一步支持了研究假说 H_1 。值得一提的是, 表 3 中的机构投资者和个人投资者成对样本的双边 t 检验的概率极小, 远远小于 1%, 说明结果非常显著。另外也可以看出, 大公司的 $Institution_Herd_t$ 为 0.5583, 中公司的 $Institution_Herd_t$ 为 0.3698, 小公司的 $Institution_Herd_t$ 为 0.1908。随着公司规模变小, $Institution_Herd_t$ 有变小的趋势, 机构投资者羊群行为的程度变得更高。可能的原因是, 相对于大规模的公司, 对于小规模的公司, 机构投资者更容易操控, 机构投资者更偏爱小公司, 这与陈浩(2004)的实证结果是一致的。相比之下, 随着公司规模变小, $Individual_Herd_t$ 没有变小的趋势, 均在 0.9 左右, 说明个人投资者对于公司规模无明显的偏爱。

表 3 羊群行为的比较(按公司规模分组)

	所有样本	大公司	中公司	小公司
$Institution_Herd_t$	0.3959	0.5583	0.3698	0.1908
$Individual_Herd_t$	0.9256	0.9097	0.9217	0.9048
N	841	278	285	278
$Institution_Herd_t < Individual_Herd_t$	***	***	***	***

注: 表中报告的是机构投资者羊群效应和个人投资者羊群效应的均值。按 2007 年底的总市值的对数进行排序, 排名在 $[67\%, 100\%)$ 为大公司, 排名在 $[33\%, 67\%)$ 为中公司, 排名在 $[0, 33\%)$ 为小公司。“ N ”表示样本数量。最后一行表示 $Institution_Herd_t$ 和 $Individual_Herd_t$ 成对样本的双边 t 检验的显著性水平, * 表示在 10% 的显著性水平下统计显著, ** 表示在 5% 的显著性水平下统计显著, *** 表示在 1% 的显著性水平下统计显著。

2. 按市场大盘涨跌分组

Hwang & Salmon(2004)改进了 Christie & Huang (1995)的度量方法, 将 CAPM 模型放入羊群行为的研究中。他们使用美国和韩国的研究样本, 研究了市场压力与羊群行为的关系。结果显示, 无论是牛市还是熊市时, 投资者均存在羊群行为。在表 4 中, 无论是市场大盘涨还是市场大盘跌, $Institution_Herd_t$ 显著小于 $Individual_Herd_t$, 这进一步从市场涨跌背景的角度支持了研究假说 H_1 。

表 4 羊群行为的比较(按市场大盘涨跌分组)

	所有样本	市场大盘涨	市场大盘跌
<i>Institution_Herd_t</i>	0.3959	0.3967	0.3527
<i>Individual_Herd_t</i>	0.9256	0.9267	0.7884
<i>Institution_Herd_t < Individual_Herd_t</i>	***	***	***

注:表中报告的是机构投资者羊群效应和个人投资者羊群效应的均值。最后一行表示 *Institution_Herd_t* 和 *Individual_Herd_t* 成对样本的双边 *t* 检验的显著性水平,*表示在 10% 的显著性水平下统计显著,**表示在 5% 的显著性水平下统计显著,***表示在 1% 的显著性水平下统计显著。“市场大盘”用上证综合指数表示。

另外也可以发现,市场大盘涨时 *Institution_Herd_t* 为 0.3967,市场大盘跌时 *Institution_Herd_t* 为 0.3527,前者大于后者;市场大盘涨时 *Individual_Herd_t* 为 0.9267,市场大盘跌时 *Individual_Herd_t* 为 0.7884,前者也大于后者。这说明,无论是机构投资者还是个人投资者,在市场大盘涨时羊群行为的程度低于市场大盘跌时羊群行为的程度。这与宋军和吴冲锋(2001)的实证结果是一致的。

(四)个人投资者模仿机构投资者

为了检验本文的研究假说 *H₂*,中国资本市场上个人投资者的交易行为是否模仿机构投资者的交易行为,本文设计的方程如(3)和(4)。方程(3)的被解释变量为当期个人投资者仓位变化 $\Delta Individual_{j,t}$,解释变量为前 5 期的机构投资者仓位变化。方程(4)的被解释变量为当期个人投资者账户数变化 $\Delta Individual_n_{j,t}$,解释变量为前 5 期的机构投资者账户数变化。方程(3)和(4)的控制变量均为前 5 期的收益。在方程(3),若 $\Delta Institution_{j,t-i}$ (*i* = 1,2,3,4,5) 的回归系数显著为负,意味着当期个人投资者仓位变化与前 5 期机构投资者仓位变化是负相关的,个人投资者的交易行为没有模仿机构投资者的交易行为,研究假说 *H₂* 得到支持。同理,在方程(4),若 $\Delta Institution_n_{j,t-i}$ (*i* = 1,2,3,4,5) 的回归系数显著为负,意味着当期个人投资者账户数变化与前 5 期机构投资者账户数变化是负相关的,个人投资者的交易行为没有模仿机构投资者的交易行为,研究假说 *H₂* 也得到支持。

$$\Delta Individual_{j,t} = c + \sum_{i=1}^5 \alpha_i AR_{j,t-i} + \sum_{i=1}^5 \beta_i \Delta Institution_{j,t-i} + \varepsilon_1$$

(3)

$$\Delta Individual_n_{j,t} = c + \sum_{i=1}^5 \alpha_i AR_{j,t-i} + \sum_{i=1}^5 \beta_i \Delta Institution_n_{j,t-i} + \varepsilon_2$$

(4)

选择滞后 5 期,是因为文献中也是滞后 5 期,如 Wang, Keswani & Taylor (2006) 和 Griffin, Harris & Topaloglu (2003) 等文献都是使用滞后 5 期。在实证检验中,实际上检验到滞后 8 期,滞后 8 期结果与滞后 5 期的结果是高度一致的。由于滞后 5 期已经能够支持研究假说,文中就不再显示滞后到 8 期的结果。在实证检验中,实际上也尝试过在解释变量中放入多期的滞后被解释变量,结果仍然是高度一致的。实际上,在本文中,滞后被解释变量与被解释变量的关系不是研究的重点,不再详细阐述滞后被解释变量的作用。

因此,从简洁和实用的角度出发,文中选择滞后 5 期,不包括滞后被解释变量。

表 5 ADF 检验统计量

Panel A 检验统计量			
时间序列	机构投资者仓位变化	个人投资者仓位变化	收益
ADF 检验统计量	- 16. 33	- 10. 43	- 17. 99
Panel B 临界值			
显著性水平	1%	5%	10%
临界值	- 3. 46	- 2. 88	- 2. 57

注:临界值指 Engle & Yoo(1987)提供的临界值,同时也查阅了李子奈和潘文卿(2005)提供的临界值,两者是一致的。

实际上,时间序列数据回归容易产生“伪回归(Spurious Regression)”的问题(李子奈和潘文卿,2005)。我们对时间序列进行 ADF 检验,发现机构投资者仓位变化、个人投资者仓位变化和收益数据,ADF 检验统计量小于 1% 的临界值,在 1% 的显著性水平下统计显著,参见表 5。因此时间序列是平稳的,这有利于后文进行回归分析。当然也检验了其他时间序列数据,如机构投资者的账户数变化 $\Delta Institution_{nj,t}$ 和个人投资者的账户数变化 $\Delta Individual_{nj,t}$,结果几乎一样,限于篇幅,不再赘述。

回归结果见表 6,限于篇幅,控制变量的回归结果不再显示。在表 6 方程(3)中, $\Delta Institution_{j,t-1}$ 、 $\Delta Institution_{j,t-2}$ 、 $\Delta Institution_{j,t-3}$ 、 $\Delta Institution_{j,t-4}$ 和 $\Delta Institution_{j,t-5}$ 的回归系数显著为负,而且显著性水平平均达到 1%。这个结果令人满意,意味着当期个人投资者仓位变化与前 5 期机构投资者仓位变化是负相关的。前 5 期机构投资者增仓,当期个人投资者可能是减仓的;前 5 期机构投资者减仓,当期个人投资者可能是增仓的。研究假说 H_2 得到支持,实证结果表明支持个人投资者的交易行为难以模仿机构投资者的交易行为。在表 6 方程(4)中, $\Delta Institution_{nj,t-1}$ 、 $\Delta Institution_{nj,t-2}$ 、 $\Delta Institution_{nj,t-3}$ 和 $\Delta Institution_{nj,t-4}$ 的回归系数同样显著为负, $\Delta Institution_{nj,t-5}$ 的回归系数虽然没有表现出显著性,但也为负。这个结果同样令人满意,意味着当期个人投资者账户数变化与前 4 期机构投资者账户数变化是负相关的。前 4 期机构投资者账户数增加,当期个人投资者可能是账户数减少;前 4 期机构投资者账户数减少,当期个人投资者可能是账户数增加。研究假说 H_2 也得到支持,实证支持个人投资者的交易行为难以模仿机构投资者的交易行为。

表 6 个人投资者模仿机构投资者

方程(3)		方程(4)	
被解释变量	$\Delta Individual_{j,t}$	被解释变量	$\Delta Individual_{nj,t}$
c	- 0. 0225 *** (- 11. 22)	c	70. 5454 *** (12. 55)
	- 0. 1135 *** (- 27. 23)		- 11. 6410 *** (- 9. 72)
$\Delta Institution_{j,t-1}$		$\Delta Institution_{nj,t-1}$	

续表

方程(3)		方程(4)	
被解释变量	$\Delta Individual_{j,t}$	被解释变量	$\Delta Individual_{n_{j,t}}$
$\Delta Institution_{j,t-2}$	-0.0152*** (-3.59)	$\Delta Institution_{n_{j,t-2}}$	-34.6859*** (-28.39)
$\Delta Institution_{j,t-3}$	-0.0639*** (-15.89)	$\Delta Institution_{n_{j,t-3}}$	-8.0019*** (-6.48)
$\Delta Institution_{j,t-4}$	-0.0399*** (-10.35)	$\Delta Institution_{n_{j,t-4}}$	-2.1108* (-1.72)
$\Delta Institution_{j,t-5}$	-0.0106*** (-2.87)	$\Delta Institution_{n_{j,t-5}}$	-8.80E-5 (-0.01)
Adj. R ²	0.0052	Adj. R ²	0.0059
F	157.18*** (<0.0001)	F	129.04*** (<0.0001)
N	299329	N	214493

注：方程(3)的被解释变量为当期个人投资者仓位变化 $\Delta Individual_{j,t}$ ，解释变量为前5期的机构投资者仓位变化。方程(4)的被解释变量为当期个人投资者账户数变化 $\Delta Individual_{n_{j,t}}$ ，解释变量为前5期的机构投资者账户数变化。方程(3)和(4)的控制变量为前5期的收益。*表示在10%的显著性水平下统计显著，**表示在5%的显著性水平下统计显著，***表示在1%的显著性水平下统计显著。括号中的为t值。F检验的括号中是概率。

五、结论与启示

由于TopView数据是刚刚诞生又匆忙退市的数据^①，运用日数据对股市上投资者仓位变化与收益之间的关系进行研究，在国内目前还是空白。本文实证结果显示：(1)中国资本市场上，机构投资者的羊群行为比个人投资者的羊群行为更明显；(2)中国资本市场上，个人投资者的交易行为难以模仿机构投资者的交易行为。

根据实证结果，本文的研究启示主要有以下两点：(1)政府管理层要进一步培养机构投资者理性投资的理念，减少非理性投资行为。羊群行为作为一种非理性行为，加剧了市场的波动，造成了市场不稳定。剧烈的羊群行为引起资本市场动荡，甚至引发危机。中国资本市场上，机构投资者的羊群行为比个人投资者的羊群行为更明显，说明机构投资者不一定比个人投资者更理性。(2)政府管理层要进一步规范信息披露制度，提高信息透明度。在理想的资本市场中，信息是无成本的，人们可以公平地获得各种信息。中国资本市场上，机构投资者利用自身的优势，往往提前获得一些个人投资者难以获得的内幕信息。个人投资者相对于机构投资者处于信息劣势的地位，个人投资者交易行为难以模仿机构

① 上证信息公司宣布2009年1月1日起，TopView数据退市。

投资者的交易行为。

机构投资者的羊群行为可能加剧了市场波动行为,偏离了人们原有的“机构投资者会稳定市场”的预期。中国机构投资者的跨越式发展不仅没有提高市场效率,反而表现出“非理性”的力量(蔡庆丰和宋友勇,2010)。进一步的研究,将利用 TopView 数据,探索机构投资者是否发挥了稳定市场的功能,是否“非理性”战胜了“理性”。

参考文献

- [1] Avery C. N. and P. Zemsky, 1998, “Multidimensional Uncertainty and Herd Behavior in Financial Markets”, *American Economic Review*, 88(4), pp. 724 – 748.
- [2] Barber B. M., T. Odean and N. Zhu, 2009, “Systematic Noise”, *Journal of Financial Markets*, 12(4), pp. 547 – 569.
- [3] Barber B. M. and T. Odean, 2000, “Trading is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors”, *The Journal of Finance*, 55(2), pp. 773 – 806.
- [4] Chen A. and B. Hong, 2006, “Institutional Ownership Changes and Returns around Analysts’ Earnings Forecast Release Events: Evidence from Taiwan”, *Journal of Banking and Finance*, 30(9), pp. 2471 – 2488.
- [5] Christie W. G. and R. D. Huang, 1995, “Following the Pied Piper, pp. Do Individual Returns Herd around the Market”, *Financial Analysts Journal*, 51(4), pp. 31 – 37.
- [6] Dorn D., G. Huberman and P. Sengmueller, 2008, “Correlated Trading and Returns”, *The Journal of Finance*, 63(2), pp. 885 – 920.
- [7] Engle R. F. and S. Yoo, 1987, “Forecasting and Testing in Co – integrated Systems. Long-run Economic Relationships”, *Journal of Econometrics*, 35(1), pp. 143 – 159.
- [8] Goetzmann W. N. and M. Massa, 2002, “Daily Momentum and Contrarian Behavior of Index Fund Investors”, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 37(3), pp. 375 – 389.
- [9] Griffin J. M., J. H. Harris and S. Topaloglu, 2003, “The Dynamics of Institutional and Individual Trading”, *The Journal of Finance*, 58(6), pp. 2285 – 2320.
- [10] Hwang S. and M. Salmon, 2004, “Market Stress and Herding”, *Journal of Empirical Finance*, 11(4), pp. 585 – 616.
- [11] Ke B. and K. Petroni, 2004, “How Informed Are Actively Trading Institutional Investors? Evidence from Their Trading Behavior before a Break in a String of Consecutive Earnings Increases”, *Journal of Accounting Research*, 42(5):895 – 927.
- [12] Kurov A., 2008, “Investor Sentiment, Trading Behavior and Informational Efficiency in Index Futures Markets”, *Financial Review*, 43(1), pp. 107 – 127.
- [13] Lakonishok J., A. Shleifer and R. W. Vishny, 1992, “The Impact of Institutional Trading on Stock Prices”, *Journal of Financial Economics*, 32(1), pp. 23 – 43.
- [14] Lee C., A. Shleifer and R. H. Thaler, 1991, “Investor Sentiment and the Closed-End Fund Puzzle”, *The Journal of Finance*, 46(1), pp. 75 – 109.
- [15] Li W., G. Rhee and S. S. Wang, 2009, “Differences in Herding: Individual vs. Institutional Investors in China”, *Working Paper*, Hong Kong Polytechnic University.
- [16] Nofsinger J. R., and R. W. Sias, 1999, “Herding and feedback trading by institutional and individual investors”, *The Journal of Finance*, 54(6), pp. 2263 – 2295.
- [17] Sias R. W., 2004, “Institutional Herding”, *Review of Financial Studies*, 17(1), pp. 165 – 206.
- [18] Wang Y. H., A. Keswani and S. J. Taylor, 2006, “The Relationships between Sentiment, Returns and Volatility”, *International Journal of Forecasting*, 22(1), pp. 109 – 123.
- [19] Watanabe M., 2008, “Price Volatility and Investor Behavior in an Overlapping Generations Model with Information Asymmetry”, *The Journal of Finance*, 63(1), pp. 229 – 272.
- [20] Wermers R., 1999, “Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices”, *The Journal of Finance*, 54(2), pp. 581 –

622.

- [21] 蔡庆丰、宋友勇, 2010:《超常规发展的机构投资者能稳定市场吗?——对我国基金业跨越式发展的反思》,《经济研究》第1期90-101页。
- [22] 陈浩, 2004:《中国股票市场机构投资者羊群行为实证研究》,《南开经济研究》第2期91-94页。
- [23] 李平、曾勇:《2005 证券市场上的存货与羊群效应分析》,《管理学报》第5期606-608页。
- [24] 李子奈、潘文卿, 2005:《计量经济学》,高等教育出版社2005年4月第二版。
- [25] 宋军、吴冲锋, 2001:《基于分散度的金融市场的羊群行为研究》,《经济研究》第11期21-27页。
- [26] 孙培源、施东晖, 2002:《基于CAPM的中国股市“羊群行为”研究——兼与宋军、吴冲锋先生商榷》,《经济研究》第2期64-70页。
- [27] 王亚平、刘慧龙、吴联生, 2009:《信息透明度、机构投资者与股价同步性》,《金融研究》第12期162-174页。
- [28] 杨圻、王小征、滕召学, 2004:《中国股市个人与机构投资者的羊群效应》,《清华大学学报(自然科学版)》第12期1610-1614页。
- [29] 余佩琨、李志文、王玉涛, 2009:《机构投资者能跑赢个人投资者吗》,《金融研究》第8期147-157页。

Abstract: Based on TopView data, this paper defines herding behavior as the deviation of investor position change. The empirical results indicate the herding behavior difference between institutional investor and individual investor. In short run, institutional investor's herding behavior is more apparent than individual investor's herding behavior, but individual investor's trading behavior doesn't copy institutional investor's trading behavior. From the perspective of herding behavior, this paper clearly demonstrates China's capital market micro-structure, and helps investors and scholars to deeply understand the nature of China's capital market.

Key Words: institutional investors, individual investors, herding behavior

(责任编辑:杨启庸)(校对:YY)